

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 201757

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 20.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

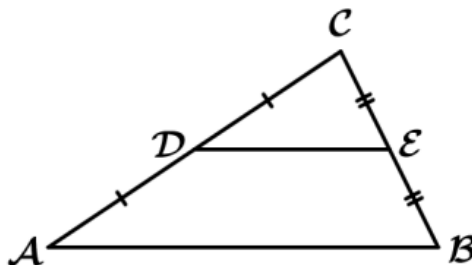
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Площадь треугольника ABC равна 40, DE - средняя линия, параллельная стороне AB. Найдите площадь трапеции ABED. (1 балл)



Ответ:

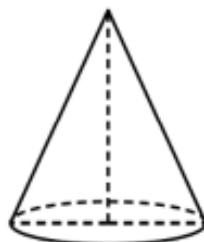
2. Даны векторы $a(-13;$

4) и $b(-6;$

- 1). Найдите скалярное произведение $a \cdot b$. (1 балл)

Ответ:

3. Высота конуса равна 21, а длина образующей равна 29. Найдите диаметр основания конуса. (1 балл)



Ответ:

4. Перед началом футбольного матча судья бросает монету, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Физик» играет три матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих играх «Физик» выиграет жребий ровно два раза. (1 балл)

Ответ:

5. Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 4 очка в двух играх. Если команда выигрывает, она получает 3 очка, в случае ничьей - 1 очко, если проигрывает - 0 очков. Найдите вероятность того, что команде удастся выйти в следующий круг соревнований. Считайте, что в каждой игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,2. (1 балл)

Ответ:

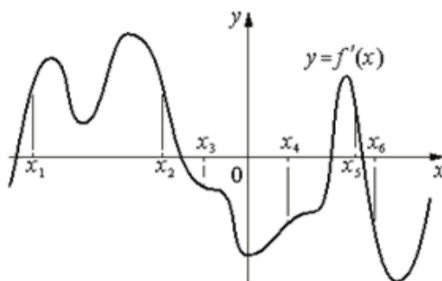
6. Найдите корень уравнения: $(1/2)^{x-6} = 1/64$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\cos \alpha = \sqrt{17/17}$, $\alpha \in (3\pi/2; 2\pi)$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ - производной функции $f(x)$. На оси абсцисс отмечены n точек: $x = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$. Сколько из этих точек лежит на промежутках возрастания функции $f(x)$ (1 балл)



Ответ:

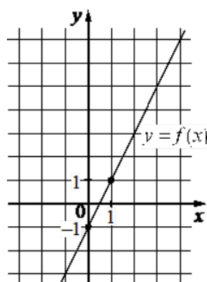
9. В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплён кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нём, выраженная в метрах, меняется по закону $H(t) = at^2 + bt + H_0$, где $H_0 = 3$ м - начальный уровень воды, $a = 1/768$ м/мин² и $b = -1/8$ м/мин - постоянные, t - время в минутах, прошедшее с момента открытия крана. В течение какого времени вода будет вытекать из бака Ответ приведите в минутах. (1 балл)

Ответ:

10. Первая труба пропускает на 4 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объёмом 252 литров она заполняет на 4 минуты быстрее, чем первая труба (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = kx + b$. Найдите значение $f(7)$. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите наименьшее значение функции $y = 14\operatorname{tg}x - 28x + 7\pi - 2$ на отрезке $[-\pi/3; \pi/3]$. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	30	1
2	82	1
3	40	1
4	0.375	1
5	0.28	1
6	12	1
7	-4	1
8	3	1
9	48	1
10	18	1
11	13	1
12	12	1
	Максимальный балл:	12